

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 1 — Fundamentos de Calculo Vectorial · Mecanica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 6 herramientas que necesitas
2. Los 3 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Momentos en 3 puntos (1.15, 1.16, 1.17)
4. Tipo B: Combinar sistemas (1.13, 1.14)
5. Tipo C: Vectores paralelos (1.18)
6. Checklist final antes del examen

1. Las 6 herramientas que necesitas

Todo ejercicio de examen del Tema 1 se resuelve combinando estas 6 herramientas. Aprende estas y podras resolver cualquier cosa.

H1. Producto vectorial (producto cruz)

Es la operacion fundamental. Si no la dominas, no puedes hacer nada. Calcula el momento de una fuerza respecto a un punto.

FORMULA DEL PRODUCTO CRUZ CON DETERMINANTE

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) i - (a_x b_z - a_z b_x) j + (a_x b_y - a_y b_x) k$$

Tabla de productos basicos que **debes saber de memoria**:

$\times$	i	j	k
i	0	k	$-j$
j	$-k$	0	i
k	j	$-i$	0

Truco: Sigue el ciclo $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow i$. En orden da positivo ($i \times j = +k$). En orden inverso da negativo ($j \times i = -k$).

H2. Campo de momentos (traslado de momentos)

Permite calcular el momento en un punto si conoces el momento en otro punto y la resultante. Es LA formula mas importante del tema:

CAMPO DE MOMENTOS — LA FORMULA MAS USADA

$$M_Q = M_P + QP \times R$$

Atencion al sentido: el vector va del punto **nuevo** al punto **viejo**. Si conoces M_P y quieres M_Q , el vector es QP (de Q hacia P, el que ya conoces).

Error tipico: Confundir la direccion del vector. Si lo pones al revés, el signo del momento cambia.

Regla: $M_{\text{nuevo}} = M_{\text{conocido}} + (\text{nuevo} \rightarrow \text{conocido}) \times R$

Forma alternativa equivalente:

$$M_Q = M_P - PQ \times R$$

O bien, reorganizando para despejar la resultante:

DESPEJAR R A PARTIR DE DOS MOMENTOS CONOCIDOS

$$PQ \times R = M_P - M_Q$$

H3. Propiedad equiproyectiva

La proyeccion del momento sobre la recta que une dos puntos es siempre la misma, independientemente del punto elegido:

PROPIEDAD EQUIPROYECTIVA

$$M_P \cdot PQ = M_Q \cdot PQ$$

Para que sirve: Cuando te dan momentos en varios puntos con componentes desconocidas ($a, b, c, \dots$), esta propiedad te da ecuaciones para encontrarlas. Es un simple **producto escalar** — solo multiplicar y sumar.

H4. Invariante escalar τ

Es un numero que vale lo mismo en cualquier punto del espacio:

INVARIANTE ESCALAR

$$\tau = R \cdot M_P \quad (\text{vale lo mismo en cualquier punto } P)$$

H5. Momento minimo y eje central

En el eje central el momento es minimo y paralelo a R :

MOMENTO MINIMO

$$M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$$

Si el **eje central pasa por un punto** O , entonces $M_O = M_{\min}$ (paralelo a R).

H6. Ecuaciones del eje central

El eje central es el lugar geometrico de puntos donde el momento vale $M_{\min}$. Para encontrarlo:

1 Calcula $M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$

2 Impone que en un punto generico $P(x, y, z)$ el momento sea $M_{\min}$:

$$M_A + R \times AP = M_{\min}$$

donde A es un punto donde ya conoces el momento.

3 Esto da 3 ecuaciones (componentes i, j, k), pero solo 2 son independientes $\rightarrow$ dan las **2 ecuaciones de la recta** en el espacio.

Atajo: Si $M_{\min}$ coincide exactamente con M_A en un punto A que ya conoces, entonces A esta en el eje central. La recta pasa por A y tiene la direccion de R . Escribes directamente:

$$\frac{x - x_A}{R_x} = \frac{y - y_A}{R_y} = \frac{z - z_A}{R_z}$$

2. Los 3 tipos de ejercicio de examen

Todos los ejercicios del 1.13 al 1.18 encajan en uno de estos 3 patrones:

TIPO A — El mas frecuente

Te dan momentos en 2-3 puntos, algunos con incognitas

Ejercicios: 1.15, 1.16, 1.17

Piden: valores de las incognitas $\rightarrow$ resultante $R \rightarrow$ eje central o invariante

Herramientas: H3 (equiproyectiva) + H2 (campo de momentos) + H5/H6 (eje central)

TIPO B

Te dan datos de un sistema y piden reconstruir los vectores

Ejercicios: 1.13, 1.14

Piden: componentes de vectores desconocidos, o combinar dos sistemas

Herramientas: H2 (campo de momentos) + H4 (invariante) + H5 (momento minimo)

TIPO C

Vectores paralelos con restricciones geometricas

Ejercicios: 1.18

Piden: vector desconocido + punto de aplicacion

Herramientas: Proporcionalidad ($v_1 = \lambda v_2$) + modulo resultante + momento en origen

3. Tipo A: Momentos en 3 puntos

Patron: Te dan M_A, M_B, M_C en tres puntos, con algunas componentes desconocidas ($a, b, c...$). Te piden encontrar esas incognitas, la resultante y el eje central.

Paso 1 — Encontrar las incognitas con equiprojectiva

RECETA

Para cada par de puntos (P, Q) :

1. Calcula $PQ = Q - P$
2. Calcula $M_P \cdot PQ$ (producto escalar)
3. Calcula $M_Q \cdot PQ$ (producto escalar)
4. Iguala ambos resultados $\rightarrow$ obtienes una ecuacion para las incognitas

Con 3 puntos tienes 3 pares: (A,B), (A,C) y (B,C). Eso da 3 ecuaciones para las 3 incognitas.

Estrategia: Empieza por el par que involucre **menos incognitas**. Normalmente (A,B) te da una incognita directamente, (A,C) te da otra, y (B,C) la tercera.

Ejemplo concreto (ejercicio 1.15):

Datos: $M_A = i + j - k$ en $A(0, 0, 0)$; $M_B = 2i + aj + bk$ en $B(1, 1, 0)$; $M_C = -4i + ck$ en $C(0, 0, 1)$

Par (A,B): $AB = (1, 1, 0)$

$$M_A \cdot AB = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 2$$

$$M_B \cdot AB = 2 \cdot 1 + a \cdot 1 + b \cdot 0 = 2 + a$$

$$2 = 2 + a \implies \boxed{a = 0}$$

Asi de directo. Repites con los otros pares para b y c .

Paso 2 — Encontrar la resultante R

Una vez conocidos todos los momentos, usa el **campo de momentos** entre dos puntos:

RECETA

$$PQ \times R = M_P - M_Q$$

El lado derecho lo conoces (numeros). El lado izquierdo es un producto vectorial con R como incognita. Igualando componentes obtienes ecuaciones para R_x, R_y, R_z .

Atencion: Un solo par de puntos suele dar solo 2 de las 3 componentes de R (porque el producto vectorial con un vector 2D pierde una dimension). Si te falta una componente, **usa otro par de puntos**.

Paso 3 — Eje central

Con R y algun M conocido:

RECETA

1. $\tau = R \cdot M_A$ (producto escalar con cualquier punto conocido)
2. $|R|^2 = R_x^2 + R_y^2 + R_z^2$
3. $M_{\min} = \frac{\tau}{|R|^2} R$
4. Comprueba si $M_{\min}$ coincide con algun momento conocido. Si $M_{\min} = M_A \rightarrow$ el eje central pasa por A , y su direccion es R . Escribe la ecuacion de la recta directamente.
5. Si no coincide con ningun punto conocido, impone: $M_A + R \times AP = M_{\min}$ y saca las 2 ecuaciones de la recta.

Diagrama de decision — Tipo A

Te dan momentos en 2-3 puntos con incognitas?

SI $\rightarrow$ Usa **equiprojectiva** para encontrar incognitas

Despues $\rightarrow$ Usa **campo de momentos** entre 2 puntos para hallar R

Despues $\rightarrow$ **Calcula** $\tau, M_{\min}$, escribe eje central

4. Tipo B: Reconstruir o combinar sistemas

Hay dos variantes:

Variante B1: Te dan R y M_O del sistema — encuentra los vectores (ej. 1.13)

RECETA

1. **Condición de resultante:** $v_A + v_B = R \rightarrow$ igualar componente a componente
2. **Condición de momento:** $r_A \times v_A + r_B \times v_B = M_O \rightarrow$ calcular cada producto vectorial e igualar
3. Juntas ambas condiciones dan un **sistema de ecuaciones lineales**. Resolver.

Ejemplo (ejercicio 1.13): Dos vectores v_A y v_B sin componente i , aplicados en puntos sobre el eje x . Tienes 4 incógnitas ($v_{Ay}, v_{Az}, v_{By}, v_{Bz}$) y la condición de resultante + momento te da exactamente 4 ecuaciones.

Clave: Cuando $r = r i$ (puntos sobre el eje x), el producto vectorial se simplifica mucho:

$$r i \times (F_y j + F_z k) = r F_y k - r F_z j$$

Solo invierte las componentes y cambia un signo.

Variante B2: Combinar dos sistemas (ej. 1.14)

RECETA

1. **Referencia ambos al mismo punto** (normalmente el origen O)
2. Para S1: si el eje central pasa por O , el momento en O es el mínimo:

$$M_{O,1} = \frac{\tau_1}{|R_1|^2} R_1$$

3. Para S2: si te dan el momento en otro punto A , trasládalo a O :

$$M_{O,2} = M_{A,2} + OA \times R_2$$

4. **Suma todo:**

$$R = R_1 + R_2, \quad M_O = M_{O,1} + M_{O,2}$$

5. $\tau = R \cdot M_O$

Error frecuente en el traslado: Confundir OA con AO . El campo de momentos dice:

$$M_O = M_A + OA \times R$$

El vector va **del punto nuevo al punto viejo** (de O donde quieres saber, hacia A donde ya sabes).
PERO cuidado: esta fórmula tiene el signo invertido respecto a la fórmula general. Lo más seguro

es derivarla siempre desde:

$$M_O = M_A - AO \times R$$

Elige la que te resulte mas natural, pero **se consistente**.

5. Tipo C: Vectores paralelos

Caso especial donde los vectores son proporcionales entre si.

RECETA

1. **Proporcionalidad:** Si $v_1 \parallel v_2$, entonces $v_1 = \lambda v_2$ para algun escalar λ .
2. **Modulo de la resultante:** $|R|^2 = |v_1 + v_2|^2 = \text{dato} \rightarrow$ despeja λ .
Normalmente sale una ecuacion cuadratica con dos soluciones. Guarda ambas y comprueba cual es compatible con los demas datos.
3. **Momento en el origen:** $M_O = r_1 \times v_1 + r_2 \times v_2$. Calcula $r_2 \times v_2$ (conocido), restalo de M_O para obtener $r_1 \times v_1$.
4. **Punto de aplicacion:**
 - Si $r_1 \times v_1 = 0 \rightarrow$ el punto esta en la linea de accion del vector: $r_1 = \beta v_1$
 - Usa las restricciones geometricas (plano, eje, etc.) para encontrar β

Ejemplo (ejercicio 1.18): $v_2 = 6i + 3k$, $|R| = 80$, puntos en el plano $2x + z = 0$.

Ponemos $v_1 = \lambda(6i + 3k)$. La resultante es $R = 6(\lambda + 1)i + 3(\lambda + 1)k$.

$$|R|^2 = 36(\lambda + 1)^2 + 9(\lambda + 1)^2 = 45(\lambda + 1)^2 = 80$$

$$(\lambda + 1)^2 = \frac{16}{9} \implies \lambda = \frac{1}{3} \text{ o } \lambda = -\frac{7}{3}$$

Se comprueba cual es compatible calculando el momento y comparando con M_O .

6. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
Producto escalar $a \cdot b$	Equiproyectiva, invariante τ	Lo hagas en 10 segundos
Producto vectorial $a \times b$	Momentos, campo de momentos, eje central	No necesites la tabla
Determinante 3×3	Producto vectorial con vectores de 3 componentes	No te equivoques de signo

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que me dan?

Momentos en 3 puntos con incognitas $\rightarrow$ **Tipo A**

Resultante + momento + vectores a encontrar $\rightarrow$ **Tipo B**

Vectores paralelos + restricciones $\rightarrow$ **Tipo C**

2. Necesito encontrar incognitas de los momentos?

SI $\rightarrow$ Equiproyectiva (H3)

NO $\rightarrow$ Ve directo a campo de momentos (H2)

3. Necesito la resultante?

SI $\rightarrow$ Campo de momentos entre 2 puntos: $PQ \times R = M_P - M_Q$

4. Me piden el eje central?

SI $\rightarrow$ Calcula τ , $M_{\min}$, comprueba si coincide con algun punto conocido

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Signo mal en el producto vectorial	Todo lo que sigue sale mal	Comprueba con $i \times j = k$
Dirección del vector en campo de momentos	Momento con signo opuesto	Escribe siempre de donde a donde va
Usar solo 1 par de puntos para hallar R	Te falta una componente	Usa 2 pares de puntos
Olvidar que τ es un escalar, no un vector	Te lías en el cálculo	$\tau = R \cdot M$ es un producto escalar $\rightarrow$ número
No comprobar la solución	Pierdes la oportunidad de detectar errores	Verifica τ en dos puntos distintos

Verificaciones rápidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Invariante escalar:** Calcula $\tau = R \cdot M$ en dos puntos distintos. Si da diferente, tienes un error.
- **Campo de momentos:** Si encontraste R , verifica que $M_A + AB \times R = M_B$ con los valores ya obtenidos.
- **Eje central:** Un punto del eje central cumple que su momento es paralelo a R (producto vectorial $M \times R = 0$).